מחלקת תקשוב · שבוע רדיו · דף הנחיה למדריך

גלים והתפשטות VHF

תדר, משרעת ופאזה; החזרה והתאבכות; איפנון; דעיכה והתפשטות.

50–55 דקות	14	VHF
משך מומלץ	שקופיות	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

VHF	14	50–55 דקות
תחום המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לתת לטכנאי מודל חזותי שמחבר בין צורת הגל לבין תופעות בשטח: קו ראייה, חסימות, אזור פרנל, ריבוי נתיבים ורוחב פס.

תוצר נדרש

בסיום, החניך יסביר כיצד תדר, משרעת ופאזה משפיעים על אות VHF; יזהה החזרה והתאבכות; ויבדיל בין AM, FM ו־FSK ברמה תפעולית.

הכנה מראש

- לחשוב על שני אתרי קשר מוכרים: אחד פתוח ואחד בנוי/הררי.
- להכין דוגמה למצב שבו תזוזה קטנה שינתה קליטה.
- אין צורך לדון לעומק ב־HF או UHF; מציינים שהם תחומים נוספים.

גבול ההעמקה

לא נכנסים למודלים מתמטיים של התפשטות. נשארים באינטואיציה שימושית ובמוקד VHF.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה	גל כייצוג של שינוי בזמן ובמרחב	5
מאפייני גל	תדר, משרעת, פאזה ואורך גל	10
החזרה והתאבכות	נתיבים מצטרפים או מבטלים	9
התפשטות VHF	קו ראייה, פרנל, חסימות ודעיכה	12
איפנון	מידע על נשא: AM, FM, FSK	10
רוחב פס ושכבות	איפנון, קידוד והצפנה	6
סגירה	חזרה לתרחיש השטח	4

פתיחה מומלצת

מדוע הזזה של אנטנה בחצי מטר יכולה לשפר קשר, גם כשהמרחק בין הצדדים כמעט לא השתנה?

ארבע דרכים לתאר שינוי מחזורי

תדר מתאר כמה מהר הגל חוזר על עצמו, משרעת מתארת את גודלו, פאזה מתארת היכן הוא במחזור, ואורך הגל מחבר את התדר למרחק.

תדר

כמה מחזורים בשנייה. נמדד בהרץ, וקובע את תחום העבודה.

משרעת

כמה גדול השינוי. קשורה לעוצמת השדה ולרמת האות.

פאזה

איפה הגל נמצא בתוך המחזור. קובעת כיצד גלים מתחברים זה לזה.

אורך גל

מרחק של מחזור שלם. מתקצר ככל שהתדר עולה; באותו תווך, תדר גבוה יותר פירושו אורך גל קצר יותר.

שאלת בדיקה

איזה מאפיין משתנה אם מזיזים גל אחד ביחס לאחר בלי לשנות את צורתו?

החזרה והתאבכות: הנתיבים נסכמים במקלט

קירות, קרקע, רכב ותוואי שטח יוצרים נתיבים מוחזרים. במקלט הם מצטרפים לפי המשרעת והפאזה שלהם, ולכן יכולים לחזק או להחליש את האות.

התאבכות בונה

הפסגות מגיעות יחד. נתיבים שמגיעים כמעט באותה פאזה מצטרפים ומחזקים את האות.

התאבכות הורסת

פסגה פוגשת שפל. נתיבים שמגיעים בפאזה הפוכה מבטלים חלקית זה את זה ומחלישים את האות.

התופעה שרואים בשטח

אותו משדר יכול להיקלט אחרת במיקום סמוך, בגלל שינוי פאזה בין הנתיבים.

תרגום לשטח

לפני שמעלים הספק, נסה שינוי גובה, קיטוב או מיקום. לפעמים תזוזה קטנה משנה את סכום הנתיבים.

קו ראייה, אזור פרנל ודעיכה

ב־VHF הגובה ופינוי הדרך חשובים מאוד. גם אם יש קו ראייה גאומטרי, עצם בתוך אזור פרנל גורם עקיפה, החזרה ואובדן נוסף.

נפח, לא קו

אזור פרנל הוא נפח בצורת אליפסה סביב קו הראייה הישר בין המשדר למקלט, לא קו דק.

המרכז רגיש יותר

חסימה באמצע הדרך פוגעת יותר מאותה חסימה קרוב לאחד הקצוות.

משפט שימושי

גובה אנטנה עשוי להרוויח יותר מקצת הספק נוסף, משום שהוא משנה את הדרך ולא רק את נקודת ההתחלה.

איפנון: איזה מאפיין של הנשא נושא את המידע

הנשא הוא גל בתדר הרדיו. המידע משנה מאפיין שלו: ב־AM את המשרעת, ב־FM את התדר באופן רציף, וב־FSK מעבר בין תדרים בדידים.

AM: המעטפת משתנה

גובה הגל, כלומר המשרעת, עוקב אחרי המידע.

FM: המרווח משתנה ברצף

התדר הרגעי זז מעלה ומטה בהתאם למידע, ברצף.

FSK: קפיצה בין תדרים

האות עובר בין כמה תדרים קבועים, כל תדר מייצג מצב בדיד.

מיקוד

לקהל זה מספיק להבין את העיקרון ואת הקשר לרוחב פס, לרעש ולאיכות קליטה. אין צורך להיכנס למימוש משדר.

רוחב פס, איפנון, קידוד והצפנה

אות רדיו תופס תחום תדרים, לא נקודה יחידה. איפנון ממפה מידע לגל; קידוד מוסיף מבנה להתמודדות עם שגיאות; הצפנה מגינה על התוכן.

איפנון

הצעד הראשון: ממפה את המידע לתוך תכונה של הגל הנושא.

קידוד

מוסיף מבנה לגל כדי להתמודד עם שגיאות בדרך.

הצפנה

שכבה נפרדת שמגינה על התוכן עצמו, לא על הגל.

הסדר מתהפך בקליטה

בקליטה מפענחים בסדר ההפוך: גל אל מידע, תיקון מבנה, ואז תוכן.

הערת תחומים

HF ו־UHF קיימים ומתנהגים אחרת בגלל תדר ואורך גל, אך שבוע זה ממוקד בשימושי VHF.

מהלך המצגת ונקודות אימות

1	**שער** הצג את המוקד: מה עושה הגל בדרך.	2	**גל בזמן** קשר מחזור לשינוי מחזורי.
3	**תדר ומשרעת** הפרד בין קצב שינוי לעוצמה.	4	**פאזה** הכן את הקרקע להתאבכות.
5	**החזרה** הראה שינוי נתיב על משטח.	6	**התאבכות** חבר בין פאזה לחיזוק או ביטול.
7	**דעיכה** הדגש מרחק והפסדי דרך.	8	**קו ראייה** VHF מושפע מאוד מגאומטריית השטח.
9	**אזור פרנל** קו פתוח דק אינו מספיק.	10	**ריבוי נתיבים** תזוזה קטנה משנה את סכום הנתיבים.
11	**נשא ומידע** הציגו את שני האותות לפני האיפנון.	12	**AM/FM/FSK** הראה מה משתנה בכל שיטה.
13	**רוחב פס** יותר שינוי צורך מרחב ספקטרלי.	14	**שכבות** איפנון, קידוד והצפנה אינם אותו דבר.

שאלת סיום

מה היית משנה קודם בקישור VHF חלש: עוד הספק, עוד גובה או הזזה הצידה, ואיזה מנגנון כל שינוי תוקף?

טעות שאסור להשאיר

לא להציג קו ראייה כקו גאומטרי דק בלבד. חסימה באזור פרנל יכולה לפגוע גם כששתי האנטנות "רואות" זו את זו.

מילון קצר למדריך

תדר: מספר מחזורים בשנייה.

אורך גל: מרחק למחזור מלא.

ריבוי נתיבים: הגעה במספר מסלולים.

רוחב פס: תחום התדרים שהאות תופס.

משרעת: גודל השינוי באות.

פאזה: מיקום יחסי בתוך המחזור.

פרנל: נפח סביב קו הראייה שדורש פינוי.

איפנון: הטבעת מידע על נשא.